DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA

1º SEMESTRE - 1º ANO - 2006 / 2007

EXAME ÉPOCA NORMAL

16 de Janeiro de 2019

Duração: 2h 30min
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas e no caso de utilizar alguma tabela refira-a explicitamente

Questão 1: [3.0 valores] Considere as matrizes $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & -2\\ 0 & 1 & -2\\ 2 & 2 & -3\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1 & 0 & 5\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$ e $C=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & 4\\ -1 & 1\end{bmatrix}$.

1.1) Verifique se A admite inversa. Em caso afirmativo calcule-a por um método estudado.

1.2) Justifique se é possível calcular $B^TC^T+A^{-1}$. Em caso afirmativo calcule essa soma.

Questão 2: [1.5 valores] Utilizando o teorema de Laplace indique para que valores de $\beta\in\mathbb{R}$ a seguinte matriz admite inversa $A=\begin{bmatrix}2 & 3 & 1 & \beta\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 4 & 0\\ 1 & \beta & 1 & 0\end{bmatrix}$.

Questão 3: [1.5 valores] Seja A uma matriz 3×3 tal que $adj(A)=2I_3$. Mostre que $|A|=\pm\sqrt{8}$.

Questão 4: [4.0 valores] Considere o sistema $\begin{cases}\alpha x-y+\alpha z=\beta\\ \alpha x-(\alpha-1)y+\alpha z=\beta\\ -2\alpha x+2y+2z=0\end{cases}$, com $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$.

4.1) Discuta o sistema em função dos parâmetros α e β.

4.2) Resolva o sistema considerando $\alpha=-1$ e $\beta=0$.

Questão 5: [2.0 valores] O Rui caminha da seguinte forma: 3,1 km para Norte depois 2,4 km para Oeste e por fim 5,2 km para o Sul. Calcule a distância e a direção que deve voar um pássaro em linha reta do mesmo ponto de partida ao mesmo ponto de chegada efetuado pelo Rui.

Questão 6: [5.0 valores] Considere em $\mathbb{R}^3$ os pontos $A(1,2,3)$, $B(1,0,2)$, $C(0,2,3)$ e $D(3,-2,3)$ e o plano de equação $\pi: x+4z-1=0$.

6.1) Determine o ângulo entre $\overrightarrow{AB}$ e o vetor diretor de π.

6.2) Verifique se os pontos A, B e C definem um plano. Em caso afirmativo indique uma equação geral do plano.

6.3) Calcule a área do triângulo formado pelos pontos A, B e C.

6.4) Verifique se é possível construir um paralelepípedo com os pontos A, B e C e o vetor diretor do plano π. Em caso afirmativo, calcule o seu volume.

Questão 7: [3.0 valores] Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} -2 & -6 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

7.1) Calcule os valores próprios de A e indique as respetivas multiplicidades algébricas.

7.2) Verifique se A é diagonalizável. Em caso afirmativo indique a matriz invertível P e uma matriz Diagonal D tais que $P^{-1}AP = D$.